

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0285 FECHA DE EMISION: 04-dic-25 Página 1 de 4

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE , IVª BRIGADA AEREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO, N°53

Descripción del ítem : MULTIMETER

Fabricante : UNI-T

Modelo / Número de Parte : UT61D Número de Serie : H160811955

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 19-nov-25 Fecha de Vencimiento : 19-nov-26

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIONICA GRUPO MANTENIMIENTO N°53

Condiciones Ambientales : Temperatura : 22,2°C Humedad Relativa : 27%

Procedimiento : 6752PRO139-01 REV. 4.00

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
CALIBRATOR	FLUKE	5700A	6980601	104813	09-oct-26	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	VETO	HTC-8	TEMP-008	N/A	01-oct-26	DTS	NIST
AMPLIFIER	FLUKE	5725A	6995002	104814	09-oct-26	MICRO PRECISION	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0285

Página 2 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACION DE VOLTAJE CONTINUO						
		mV	mV	mV	mV	mV
60 mV		54,00	53,94	53,94	-0,06	0,46
600 mV		540,0	540,1	540,1	0,1	4,6
		V	V	V	V	V
6 V		0,600	0,599	0,599	-0,001	0,004
6 V		3,000	2,998	2,998	-0,002	0,016
6 V		5,400	5,400	5,400	0,000	0,028
6 V		-5,400	-5,397	-5,397	0,003	0,028
60 V		54,00	53,88	53,88	-0,12	0,28
600 V		540,0	539,2	539,2	-0,8	2,8
1000V		900	899	899	-1	12
CALIBRACION DE VOLTAJE ALTERNO						
		V	V	V	V	V
6 V / 50 Hz		0,600	0,603	0,603	0,003	0,009
6 V / 2,7 kHz		0,600	0,605	0,605	0,005	0,009
6 V / 50 Hz		5,400	5,389	5,389	-0,011	0,057
6 V / 2,7 kHz		5,400	5,402	5,402	0,002	0,057
60 V / 50 Hz		6,00	6,02	6,02	0,02	0,09
60 V / 2,7 kHz		6,00	6,02	6,02	0,02	0,09
60 V / 50 Hz		54,00	53,80	53,80	-0,20	0,57
60 V / 2,7 kHz		54,00	53,96	53,96	-0,04	0,57
600 V / 50 Hz		60,0	60,8	60,8	0,8	0,9
600 V / 1 kHz		60,0	61,1	61,1	1,1	0,9
600 V / 50 Hz		540,0	543,3	543,3	3,3	5,7
600 V / 1 kHz		540,0	547,5	547,5	7,5	5,7
750V / 50Hz		75	83	83	8	6
750V / 1 kHz		75	83	83	8	6
750V / 50Hz		675	749	749	74	13
750V / 1 kHz		675	754	754	79	13
CALIBRACION DE RESISTENCIA						
		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
600 Ω		190,0	189,9	189,9	-0,1	2,5
		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
6 kΩ		1,900	1,897	1,897	-0,003	0,021
60 kΩ		19,00	18,99	18,99	-0,01	0,21
600 kΩ		190,0	190,1	190,1	0,1	2,1

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0285

Página 3 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACION DE RESISTENCIA						
		MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ
6 MΩ		1,900	1,897	1,897	-0,003	0,025
60 MΩ		19,00	18,98	18,98	-0,02	0,31
CALIBRACION DE FRECUENCIA						
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		10,00	9,99	9,99	-0,01	0,05
		90,00	89,97	89,97	-0,03	0,13
		900,0	899,7	899,7	-0,3	1,3
		kHz	kHz	kHz	kHz	kHz
		9,000	8,997	8,997	-0,003	0,184
		90,00	89,97	89,97	-0,03	0,39
		900,0	899,7	899,7	-0,3	1,2
		1000,0	999,7	999,7	-0,3	1,3
CALIBRACION DE CORRIENTE CONTINUA						
		μA	μA	μA	μA	μA
600 μA		540,0	537,6	537,6	-2,4	5,7
6000 μA		5400	5378	5378	-22	57
		mA	mA	mA	mA	mA
60 mA		54,00	54,01	54,01	0,01	0,57
600 mA		540,0	540,6	540,6	0,6	5,7
		A	A	A	A	A
		5,400	5,389	5,389	-0,011	0,070
10 A		9,00	8,99	8,99	-0,01	0,16
CALIBRACION DE CORRIENTE ALTERNA						
		μA	μA	μA	μA	μA
600 μA / 50Hz		540,0	539,3	539,3	-0,7	7,0
600 μA / 400 Hz		540,0	540,4	540,4	0,4	7,0
6000 μA / 50Hz		5400	5395	5395	-5	70
6000 μA / 400 Hz		5400	5408	5408	8	70
		mA	mA	mA	mA	mA
60 mA / 50 Hz		54,00	54,18	54,18	0,18	0,86
60 mA / 400 Hz		54,00	54,31	54,31	0,31	0,86
600 mA / 50 Hz		540,0	542,4	542,4	2,4	8,6
600 mA / 400 Hz		540,0	543,5	543,5	3,5	8,6

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

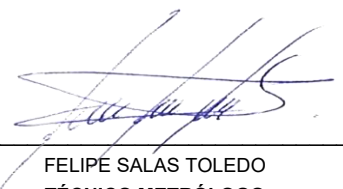
N° de Certificado : 25-FS-44-0285

Página 4 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACION DE CORRIENTE ALTERNA						
		A	A	A	A	A
10 A / 50 Hz		5,400	5,399	5,399	-0,001	0,113
10 A / 400 Hz		5,400	5,414	5,414	0,014	0,113
10 A / 50 Hz		9,00	9,05	9,05	0,05	0,23
10 A / 400 Hz		9,00	9,08	9,08	0,08	0,23
CALIBRACION DE CAPACITANCIA						
		nF	nF	nF	nF	nF
40nF		36,00	35,66	35,66	-0,34	1,13
400nF		260,0	267,5	267,5	7,5	8,3
		µF	µF	µF	µF	µF
4µF		1,200	1,209	1,209	0,009	0,041




FELIPE SALAS TOLEDO
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración